ETAPA C · DEMOSTRAR · SPRINT 17 DE 17

Apuntes del Sprint 17 · Contar el proyecto: storytelling y defensa

La presentación del Sprint 17 es muy esquemática: un mensaje, una pirámide, un guion de 10 minutos. Estos apuntes **explican cómo se construye de verdad una buena defensa**, con ejemplos de frases «antes y después», para que sepáis **qué hacer con cada ensayo**. Léelos antes de rellenar la plantilla de storytelling y volved a ellos antes del ensayo general. Este sprint **no tiene técnicas de IA nuevas**. Se trata de algo que muchos proyectos técnicos hacen mal: **que se entienda y se recuerde**. Un proyecto excelente mal contado **parece mediocre**; uno bien contado **se defiende solo**.

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

Habéis pasado cuatro sprints construyendo un proyecto. Ahora **lo defendéis ante un tribunal** (el docente y, si procede, personas invitadas) que **no es técnico**: es «el cliente y su equipo directivo».

El tribunal quiere salir sabiendo cuatro cosas:

1. **Qué problema resolvéis.**
2. **Qué habéis encontrado.**
3. **Qué recomendáis hacer.**
4. **De qué no deben fiarse.**

Es el **criterio I** de la rúbrica (**15 puntos**, el de mayor peso individual después del modelado). Además, la defensa da **evidencia** de los criterios A (valor de negocio), D (interpretación), E (IA responsable) y G (equipo).

Para el «Apto» hace falta que cada persona responda al menos una pregunta individual. Por eso **todas las personas hablan y todas deben conocer todo el proyecto**.

Fecha	Qué
11/12	Teoría, plantilla de storytelling, storyboard, pitch y **3 rondas de ensayo**
Antes de las 8:30 del 14/12	Presentación en PDF (≤ 12 diapositivas) subida al repositorio
14/12	**Defensa** con demo en directo y plan B

1. La audiencia: ¿quién escucha y qué decide?

Hablas para quien escucha, no para ti. Antes de escribir nada, responde:

Pregunta	Para un directivo no técnico…
¿Quién es?	Alguien que decide **si se usa o no** el modelo
¿Qué le importa?	**Dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana**
¿Qué sabe?	Su negocio **muy bien**; la IA, **poco o nada**
¿Qué le asusta?	Equivocarse, **que le vendan humo**, riesgos legales

Qué implica: la **jerga se traduce**. Cada término técnico lleva **una frase de explicación**.

Hablas «para ti»	Hablas «para ellos»
«Hemos obtenido un F1 de 0,71 con validación cruzada»	«De cada 10 reservas que se cancelan, **detectamos 7**»
«Recall de 0,58 en el subgrupo móvil»	«**En reservas por móvil acertamos menos**: 6 de cada 10»
«Hemos mitigado el sesgo con reponderación»	«Hemos **corregido** el modelo para que **trate mejor** al canal móvil»
«Usamos un transformer con RAG»	«El asistente **busca primero en los documentos** y responde citando la fuente»

> **Test:** si tu abuela o tu vecino **no entienden la frase**, el tribunal tampoco la entiende **a la primera** (y no tendrá una segunda).

---

2. El mensaje único

2.1. La fórmula

La presentación propone una frase con tres huecos:

> **Recomendamos [X], porque [evidencia], con la precaución de [límite].**

Hueco	Qué pone	Ejemplo
X	La **recomendación**	«usar el modelo para planificar la plantilla»
Evidencia	**Un dato** que lo sostiene	«porque prevé la ocupación a 3 meses con un error del 7 %»
Límite	**Dónde no vale**	«pero no sirve para fijar precios»

Ejemplo completo del reto:

> *«Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios.»*

2.2. Por qué «único»

Si solo recuerdan **una frase**, ¿cuál es? **Esa es el mensaje.** Todo lo demás en la presentación **o lo apoya o sobra.** Un proyecto con cinco mensajes **no se recuerda ninguno**.

2.3. Un resultado honesto cuenta mejor

La presentación lo dice claramente: *«Un resultado honesto («no compensa», «funciona, pero no para este grupo») cuenta mejor que un número bonito sin contexto.»*

Mensaje	¿Convence?
«Nuestro modelo es muy bueno: 93 % de acierto»	Poco: **¿frente a qué?** ¿Para quién? ¿Con qué datos?
«Con la mayoría de reservas el modelo **acierta 8 de cada 10**; en móvil, **6 de cada 10**. Recomendamos usarlo **con revisión humana** en ese canal»	**Mucho**: es concreto, tiene un límite y **una acción**

Los límites dan credibilidad: quien conoce dónde falla su modelo **parece más fiable, no menos**.

---

3. La pirámide de la comunicación

3.1. La idea

En clase de lengua se aprendió «introducción, nudo, desenlace». **En comunicación profesional se hace al revés**: **primero la conclusión**, luego los argumentos, al final los datos de apoyo.

```
      ▲  CONCLUSIÓN       «Recomendamos usarlo para X, con la precaución Y»
    ▲▲▲  ARGUMENTOS       3 razones
▲▲▲▲▲▲  EVIDENCIAS        datos, gráficos, demo
```

Por qué: un directivo tiene **poco tiempo y mucha atención al principio**. Si le cuentas «primero hicimos… luego probamos…» **llega al minuto 8 sin saber adónde vas**.

3.2. Ejemplo aplicado

Nivel	Contenido (ejemplo)
Conclusión	«Recomendamos usar el modelo para planificar plantilla, no para fijar precios»
Argumento 1	«Supera al método actual en 9 de 12 meses»
Argumento 2	«Su error es del 7 %, suficiente para ajustar turnos»
Argumento 3	«Falla con eventos atípicos y en alojamiento rural; hay que revisarlo a mano»
Evidencias	Gráfico de errores por mes, tabla frente al baseline, demo

---

4. El arco narrativo

Una **historia** tiene **orden y tensión**. El arco que propone el sprint:

Etapa	Pregunta	Ejemplo (hotel)
1. Contexto	¿Cuál es la situación?	«El hotel planifica la plantilla **a ojo**»
2. Complicación	¿Qué problema aparece?	«Se equivoca **±20 %** y paga horas extra o deja huéspedes sin servicio»
3. Qué hicimos	¿Cómo lo resolvimos?	«Datos de X, un modelo sencillo frente a una referencia»
4. Qué aprendimos	¿Qué descubrimos?	«Error del 7 %; **funciona hasta con 3 meses de antelación**»
5. Qué proponemos	¿Qué hacer ahora?	«Usarlo así, **con estos límites**»

> **Pirámide y arco no se contradicen.** La pirámide dice **cómo ordenar la información** (conclusión al principio, en la apertura). El arco dice **cómo se desarrolla el relato** después. En la defensa, **empiezas con el mensaje único** (apertura) y **luego cuentas el arco** que lo justifica.

---

5. El guion de 10 minutos

Min	Bloque	Diapositivas	Qué hay que hacer
0:00-0:45	**Apertura**	1	Gancho + **mensaje único**; presentar al equipo
0:45-2:00	**Contexto y problema**	2-3	Cliente, situación, **decisión** a tomar
2:00-3:00	**Qué hicimos**	4-5	Datos (fuente y licencia en una línea), enfoque en 3 pasos, baseline, métrica
3:00-5:00	**Qué aprendimos**	6-7	**Una cifra y un gráfico** frente al baseline; por qué funciona
5:00-7:30	**Demostración**	8	Entrada normal → resultado con incertidumbre → entrada errónea
7:30-8:30	**Límites y riesgos**	9-10	Dónde falla y **para quién**; 3 riesgos y medidas
8:30-10:00	**Qué proponemos**	11-12	**3 acciones**; qué **no** hacer; cierre con el mensaje único

Reglas:

- **Máximo 12 diapositivas** (≈ **una por cada 50 segundos**: 10 min = 600 s; 600/12 = 50 s).
- **Todas las personas hablan.**
- **Una persona lleva el cronómetro** y avisa con un cartel a los 8 min y a los 9:30.

5.1. Ajustar al tiempo de tu turno

El tiempo total de cada equipo **depende de cuántos equipos haya**: dos horas de defensa menos el tiempo de cambio de equipo, repartido entre todos. **El reparto recomendado es 60 % relato, 20 % demo y 20 % preguntas.**

Nº de equipos	Turno	Relato (60 %)	Demo (20 %)	Preguntas (20 %)
5	22 min	≈ 13	≈ 4,5	≈ 4,5
6	18 min	≈ 11	≈ 3,5	≈ 3,5
7	15 min	≈ 9	≈ 3	≈ 3
8	13 min	≈ 8	≈ 2,5	≈ 2,5

(Por ejemplo, con 22 minutos: 60 % son **13,2** minutos y cada 20 % son **4,4**.)

> **Si tienes más tiempo del que necesitas, no lo rellenes: acaba antes. Si tienes menos, quita diapositivas, no aceleres.** Hablar deprisa **es peor que hablar de menos**: nadie se entera de nada.

Una referencia práctica: al hablar con calma se dicen unas **130 palabras por minuto**. Un pitch de **3 minutos** son **unas 400 palabras**, no 1.000. Si tu guion tiene demasiadas, **recorta ideas, no velocidad**.

6. Diapositivas que ayudan (no que estorban)

6.1. Una idea y un título-conclusión por diapositiva

(Lo trabajasteis en el Sprint 13.)

Título descriptivo	Título-conclusión
«Resultados del modelo»	«El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses»
«Análisis por canal»	«En reservas por móvil, el modelo acierta menos»
«Riesgos»	«Tres riesgos altos, todos con medida aplicada»

6.2. Reglas de oro

Regla	Por qué
Poco texto	Si lo lees, **no hace falta que lo lean**; si lo leen, **no te escuchan**
Una cifra grande	Se recuerda más que una tabla de 40 números
Un gráfico claro	Con título-conclusión y colores con sentido
Diapositivas = apoyo, no guion	El guion está en tu cabeza (o en tus notas), no en la pantalla
Solo lo que está en la memoria congelada	**No se presentan resultados nuevos**

> **Cifras iguales que la memoria.** Antes de subir el PDF, revisad **una por una** que **todas coinciden** con la memoria congelada.

6.3. Qué se recuerda

La presentación lo resume: para que se recuerde, **una cifra, una imagen, una frase y una historia concreta**. Por ejemplo, «la **historia** de una reserva concreta que el modelo detectó» recuerda más que cinco métricas.

---

7. La demostración

7.1. Guion de 2,5 minutos

Paso	Qué se hace	Qué se dice
1	Abrir la app (**ya lanzada**)	«Esto es lo que usaría [usuario]»
2	**Entrada típica**	«Con este caso, el sistema estima… con esta incertidumbre»
3	**Entrada errónea o fuera de lo normal**	«Y si alguien se equivoca, **el sistema lo detecta y avisa**»
4	Mostrar el **aviso de límites**	«Por eso la salida es orientativa; **una persona decide**»

Por qué se enseña una entrada errónea a propósito: demuestra que el sistema es **robusto** y que **habéis pensado en los límites**. Es lo contrario de lo que se teme (que la demo «solo funcione si todo va bien»).

7.2. Antes de subir al escenario

- La demo **se prueba el 11/12** y de nuevo **el día de la defensa**.
- Pantalla en **modo presentación** (**fuente grande**, que se lea desde el fondo).
- **No depender de internet** (para eso está el plan B).
- **Datos de ejemplo preparados**.
- **Notificaciones apagadas** (un aviso de WhatsApp en pleno proyector **es lo que se recuerda**).

7.3. El plan B

Si la demo falla, **mantened la calma y pasad al vídeo de 90 segundos** (abierto **en otra pestaña**). **No pidáis perdón ni os pongáis a arreglarlo en directo**: es el motivo por el que existe el plan B. **Un fallo bien gestionado no resta.**

---

8. Las preguntas del tribunal

8.1. Se pueden dirigir a cualquiera

Por eso **toda persona debe conocer todo el proyecto**. Preparad las **10 preguntas más probables**, con respuesta, dato y quién contesta:

Pregunta probable	Dato en el que apoyarse
¿Por qué elegisteis ese modelo y no otro?	Tabla comparativa (Sprint 15)
¿Cómo sabéis que no hay fuga de datos?	Lista de comprobación; partición temporal
¿Cuánto mejora frente a lo que se hace hoy y cuánto vale?	Baseline y métrica de negocio
¿En qué casos no debemos fiarnos del modelo?	Análisis de errores, model card
¿Qué sesgos habéis encontrado y qué habéis hecho?	Tabla por subgrupos y mitigación medida
¿Qué datos personales usáis y qué riesgo AI Act tiene?	Registro de riesgos, clasificación
¿Qué pasaría con un suceso atípico o un dato nuevo?	Limitaciones
¿Cómo lo mantendríais y monitorizaríais?	Model card, sección 9
¿Qué haríais con más tiempo o más datos?	Conclusiones
¿Qué ha aportado cada persona del equipo?	Roles, commits

8.2. El método RESPONDE (20 segundos)

Letra	Qué hacer	Ejemplo (pregunta: «¿cómo sabéis que no es sobreajuste?»)
R	**Repite** o reformula la pregunta	«¿Preguntas si el modelo solo funciona con los datos que vio?»
E	**Empieza** con la respuesta directa (sí / no / depende)	«Creemos que no»
S	**Sustenta** con un dato o figura	«Lo evaluamos en un test que no tocamos hasta el final: 0,69 frente a 0,71 en validación»
P	**Pon** el límite	«Pero solo lo hemos probado con datos de 2022 a 2024»
O	**Ofrece** el puente	«El detalle está en la sección 5 de la memoria»

Y si no lo sabes: dilo. *«No lo hemos medido; lo haríamos así…»*. **No inventes.** Inventar una respuesta **es el error más caro** (y el tribunal lo detecta).

8.3. Técnicas para no quedarte en blanco

- **Pide un segundo** («déjame pensarlo») **es mejor que empezar sin saber adónde vas.**
- **Contesta lo que te preguntan**, no lo que te sabes.
- **Si la pregunta es para otra persona**, puedes pasársela **solo si de verdad no lo sabes** (no como hábito: **para el Apto, cada persona responde**).

9. Los ensayos del 11/12 (3 horas)

Ronda	Cómo	Qué se comprueba
1 · Cronometrada (30 min)	Solo el equipo, **con demo**	Tiempo, transiciones, quién habla cuándo
2 · Con preguntas (45 min)	**Otro equipo hace de tribunal**	Respuestas con datos, método RESPONDE
3 · Ensayo general (60 min)	**Exactamente como el 14/12**, con el docente	Tiempo, demo, plan B, reparto
Cambios (45 min)	Ajustar diapositivas y guion	Lista de **3 cambios** y responsable

Después de cada ronda, escribid dos cosas que mejorar y arreglad solo eso. (Intentar cambiarlo todo **empeora** el siguiente ensayo.)

Ficha de feedback entre equipos (la rellena quien escucha): lo que **mejor** funcionó · el mensaje que entendí **con mis palabras** · un momento que no entendí o que sobra · una pregunta que haría.

> **La pregunta clave del ensayo:** «¿Cuál es el mensaje que te llevas?». **Si el equipo oyente no repite vuestro mensaje único, no se ha entendido.**

10. El día de la defensa

1. **Llegad 15 minutos antes**: proyector, demo, plan B abierto.
2. **Hablad para el público no técnico.**
3. **Todas las personas hablan** (con el reparto escrito y ensayado).
4. **Cuidad el tiempo**: **se corta cuando se agota.**
5. **Si la demo falla**: calma y plan B.
6. Al terminar, el docente da **feedback global** y se cierra el curso con una **retrospectiva breve del proyecto**.

11. Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…»)	Es lo más fácil	Empezad por la **conclusión**
Diapositivas llenas de texto	«Para no olvidar»	Una idea y un **título-conclusión**
Una sola persona habla	Nervios	**Reparto de voces** escrito y ensayado
Pasarse de tiempo	No se cronometró	Dos ensayos con reloj y un recorte
Jerga sin explicar	Hábito técnico	Cada término con **una frase de traducción**
Cifras distintas a la memoria	Se retocan al final	Revisión final contra la memoria congelada
Demo sin plan B	Confianza	**Vídeo** abierto en otra pestaña
Esconder los límites	Miedo a quedar mal	Los límites **dan credibilidad**
Inventar una respuesta	Miedo a decir «no lo sé»	«No lo hemos medido; lo haríamos así…»

12. Dónde practicar cada cosa

Si no entiendes...	Mira la sección	Practica en
Quién es el público y cómo hablarle	1	Primer apartado de `plantilla_storytelling.md`
El mensaje único	2	Plantilla de storytelling; pitch de 3 minutos
Pirámide y arco narrativo	3 y 4	Plantilla de storytelling (pirámide y arco)
El guion de 10 minutos y el reparto	5	`guion_defensa.md`
Diapositivas	6	Storyboard de 12 diapositivas
La demostración	7	Guion de demo en `guion_defensa.md`
Preguntas del tribunal	8	Tabla de preguntas de `guion_defensa.md`
Ensayos	9	Rondas del 11/12

13. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
Storytelling	Contar con estructura para que se entienda y se recuerde
Audiencia	Quién escucha
Mensaje único	La frase que quieres que recuerden
Pirámide de la comunicación	Conclusión → argumentos → evidencias
Arco narrativo	Contexto → complicación → qué hicimos → qué aprendimos → qué proponemos
Pitch	Presentación breve (3 minutos)
Storyboard	Esquema de cada diapositiva antes de hacerlas
Título-conclusión	Título que dice lo que se aprende
Plan B	Vídeo por si falla la demo
RESPONDE	Método de 6 pasos para contestar preguntas
Tribunal	Quien evalúa la defensa

14. Cómo estudiar estos apuntes

1. **Antes de la plantilla de storytelling**, leed las secciones 1 a 4.
2. **Escribid vuestro mensaje único** con la fórmula de la sección 2 **antes** de hacer ninguna diapositiva.
3. **Antes de los ensayos**, leed las secciones 5, 7 y 8, y repartid las 10 preguntas.
4. **Regla final:** si alguien que no ha seguido el proyecto **no es capaz de repetir vuestro mensaje con sus propias palabras** al acabar, **la defensa no ha cumplido su objetivo**, por bueno que sea el trabajo.